

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 AI정수장 보안관리 및 시스템 표준화 미흡

소 관 부 서 √√√√처

조 치 부 서 √√√√처

내 용

1. 업무 개요

√√√√처는 '22년 광역상수도 **개 정수장을 대상으로 AI 기반의 수처리 공정 자율운영 구현을 위해 스마트정수장 확대구축 용역사업을 시행하였고, 발주는 유역본부별로 분리하여 시행하였다.

그리고 각 사업은 해당 유역본부에서 감독업무를 수행하여 '24년 11월 최종 구축 완료하여 현재 주요정보통신기반시설인 수도통합운영시스템에 포함되어 각 정수장의 수돗물 생산을 위한 공정제어에 활용되고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

주요정보통신기반시설의 제어시스템은 「정보보안업무규정」 제40조(주요정보통신기반시설 보안대책) 및 「제어·관리시스템 보안관리기준」 제21조(예외 적용)에 의거하여 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

그리고 K-water는 업무 효율성 증대, 비용 절감, 유지보수 용이성 및 시스템

접근성 향상을 위해 일관되고 통일된 방식으로 운영될 수 있도록 표준화 방안이 강구되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시스템 보안관리에 관한 사항

AI정수장 자율운영 시스템의 보안점검 결과, 관리적·기술적 보안취약점이 확인되었다.

그리고 비인가자의 제어시스템 불법 접속을 예방하기 위해 계정관리를 철저히 하여야 하나, 현재 자율운영시스템의 계정관리 기능이 기존의 수운영시스템과 별개로 계정을 등록·활용하여야 하고, 이로 인한 불편 등으로 인해 다수의 지사에서 관리자 계정으로 일괄 사용하고 있는 실정이다.

나. 시스템 표준화에 관한 사항

AI정수장 자율운영 시스템의 계정관리, 이력관리 등 시스템의 일반적인 공통 기능임에도 각 유역본부별로 상이하게 구축되어 있어 향후 유지관리 효율성 제고를 위해 표준화가 필요한 것으로 확인되었다.

그리고 일부 사업장의 경우 메인 대시보드 화면에서 스마트 에너지관리시스템의 주요 기능인 펌프 AI 제어기능이 누락 되는 등 각 화면에서 제공하는 운영정보와 시스템 기능의 구성 또한 지사별로 상이하여 사용자의 시스템 활용에 복잡성이 증가의 요인이 될 수 있음에 따라 전국 순환근무 특성을 고려하여 일관성 있고 직관적인 사용자 인터페이스 제공이 필요한 실정이다.

관계부서 의견 √√√√처는 감사의견을 수용한다고 답변하였다.

조치할 사항

① √√√√처장은 기존 수운영시스템의 계정정보와 연계한 AI정수장의 시스템 계정관리 기능관리 개선을 포함한 시스템 보안관리 개선방안을 마련하여 조속히 보완하여 주시기 바랍니다. (통보)

② √√√√처장은 AI정수장의 시스템 공통기능과 시스템 기능별 정보 및 기능 제공 항목에 대한 표준화 방안을 마련 후 개선하시기 바랍니다. (통보)